

일련번호 제25-021-처분-16호

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구, 통보

제 목 ㉠㉡공사 시공관리 미흡

소 관 부 서 ▼지역본부 ■부

조 치 부 서 △처 ■부, ▼지역본부 ■부

내 용

1. 업무개요

▼지역본부 ■부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 공급설비 신·증설, 개선·보강공사 등의 시공 및 공정관리업무를 담당하면서 “㉠㉡공사(계약상대자: ○○○(주), 계약기간: 2025. 4. 29. ~ 2026. 3. 31., 이하 “㉠㉡공사”라고 한다)”의 현장 안전·보건관리 및 시공관리 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 「업무수행지침」이라고 한다) 제130조 및 제132조에 따르면 공사감독자는 공사 착공시 건설사업자와 합동으로 지장물 현황 등 현지조사를 하여 시공내용의 변경이 필요한 경우에는 시공변경 절차에 따라 처리해야하고, 건설사업자의 공법변경 요구 등 실정보고 사항에 대하여 요구가 있는 날로부터 7일 이내에 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 발주청에 보고해야한다고 되어 있다.

또한 「업무수행지침」 제134조에 따르면 공사감독자는 건설사업자로부터 안전대책 등이 포함된 시공계획서와 시공상세도 등을 공사착수 전에 제출받아 이를 검토·확인·승인 후 시공토록 해야 하며 중요한 내용변경이 발생할 경우 변경 시공계획서를 제출받아 검토·확인·승인 후 시공토록 해야 한다고 되어 있다.

한편 「건설기술진흥법 시행령」 제101조의2에 따르면 건설사업자는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공¹⁾의 경우 관계전문가²⁾로부터 구조적 안전성을 확인받아야 한다고 되어 있고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제346조 및 제347조에 따르면 흙막이 지보공을 조립하는 경우 미리 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하여 그 조립도에 따라 조립해야 하고, 흙막이 지보공을 설치하였을 때에는 정기적으로 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태 등을 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수·보강조치 해야 한다고 되어 있다.

그리고 ㉠㉡공사 공사시방서 9.(가설 흙막이공)에 따르면 계약상대자는 설계도, 표준도를 참조하여 현장의 토질조건과 지하의 매설물 등을 고려한 가시설 시공계획서를 작성하고 발주자의 승인을 받아야하며 기 승인된 시공계획서에 대한 변경사항 발생(시공타입 또는 공법변경 등)시 반드시 변경시공계획서를 제출·승인 받아야 한다고 되어 있다.

또한 설계도, 표준도에 의한 시공이 곤란할 때에는 작업을 중단하고 해당하는 시공도 구조계산서를 검토·수정하여 발주자의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서 ▼지역본부 ■부는 ㉠㉡공사 착공전 건설사업자와 합동으로 지장물 현황 등 현지조사하여 시공내용의 변경이 필요한지 확인 후 시공변경 절차에 따라 처리해야하고, 시공 중 건설사업자의 가시설 공법변경 요구 등 실정보고가 있는 경우 건설사업자가 가시설에 대한 설계, 구조, 시공검토를 적절하게 하였는지 확인한 후 의견서를 첨부하여 발주청에 보고해야 한다.

1) 흙막이 지보공: 지하 굴착 시 흙이 무너지지 않도록 흙막이 벽을 지지하고 안정시키는 가설 구조물(흙막이 벽을 포함하기도 함)
2) 「국가기술자격법」에 따른 토목구조, 토질 및 기초 등 기술사로 공사감독자 또는 건설사업관리기술인이 해당 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기에 적합하다고 인정하는 직무 범위의 기술사

또한 건설사업자는 변경하고자 하는 흙막이 지보공에 대하여 구조검토³⁾된 조립도에 따라 조립해야하고 시공타입 변경에 따른 변경시공계획서를 제출·승인 받아야 하며 정기적으로 시공상태를 점검하여 이상 발견시 즉시 보수해야 한다.

아울러 「건설기술진흥법」 제53조(건설공사 등의 부실 추정) 및 사내 「부실별점 관리 지침」 제7조(부실추정 시행)에 따르면 발주청은 건설사업자가 건설공사를 성실하게 수행하지 않아 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 부실의 정도를 측정하여 별점을 주어야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠㉡공사 흙막이 가시설은 깊이에 따라 구분되는 TS판넬⁴⁾ 양면 가시설로 설계되어 있고, TP⁵⁾구간은 4m이하 규격의 TS판넬을 설치해야 하나 판넬 설치 시 발생할 수 있는 기존 매설배관(신규매설 배관 하부에 직각으로 횡단)의 손상을 예방하기 위하여 해당구간을 TS판넬에서 토류판⁶⁾으로 변경 시공하였다.

그런데 ■부는 가시설에 대한 구조적 안전성 확인이 없음에도 건설사업자와 협의 후 변경시공계획을 구두로 승인하였고, 가시설의 변형이 발생하였음에도 즉시 보수·보강하도록 관리·감독하지 않았으며, 건설사업자는 안전대책 등이 포함된 변경시공계획서와 시공상세도 등을 제출하지 않고 흙막이 가시설변경(TS판넬→토류판)에 대해 구두로 보고 하였으며, 관계전문가의 구조적 안전성 확인 및 구조검토된 조립도 없이 흙막이 가시설을 시공 하였다.

3) 관계전문가(「국가기술자격법」에 따른 기술사)로부터 구조적 안전성을 확인

4) TS판넬(Trench Shoring): 관로공사에서 주로 사용되는 굴착부 조립식 가설흙막이 시스템

5) TP(Tie-in Point): 기존 배관과 신설 배관이 연결되는 지점(해당 TP01 및 02구간은 터파기 깊이가 약4m임)

6) 토류판: 지하굴착을 진행하면서 설치하는 흙막이벽 재료로 토사유출을 방지하며 작용토압을 말뚝에 전달 함

관계부서 의견 ▼지역본부 ■부는 지장물 간섭 및 기존 매설배관 보호를 위해 건설사업자와 충분히 협의를 하였고 가시설 변형방지를 위해 보강조치를 하였으며, 짧은 수요처 공급중단기간(2025. 9. 18. ~ 2025. 10. 2.) 내에 공사를 완료해야 하는 상황으로 잦은 강우에 따른 현장 작업시간 축소 및 가시설 변경을 위한 구조계산에 약2~3주의 추가 공기가 소요되어 부득이 관련절차를 이행하지 못하였고 향후 관련절차를 철저히 준수 하겠다는 의견을 제시하였다. 감사인 검토결과로 가시설 변형방지를 위해 L형강으로 일부 보강하였으나 토압으로 인해 토류판의 일부 변형이 발생하였고, '25년 5월 착공 당시 지장물에 대한 조사를 하였다면 시공계획변경(구조계산 및 시공상세도 변경 등)을 위한 시간적 여유를 가지고 안전하게 시공변경을 할 수 있었을 것으로 판단된다.

조치할 사항

△처장은 흙막이 가시설 공법을 변경함에 있어 관련절차를 따르지 않고, 가시설이 변형되었음에도 즉시 보수·보강토록 관리감독하지 않는 등 시공관리를 미흡하게 한 부서에게 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

▼지역본부장은 안전대책 등이 포함된 변경 시공계획서와 시공상세도 등을 제출하지 않고 관계전문가의 구조적 안전성 확인 및 구조검토된 조립도 없이 흙막이 가시설을 변경시공한 건설사업자에 대해 부실의 정도를 측정하여 별점을 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서경고]

▼지역본부 ●부

[관련부서, 통보]

▼지역본부 ●부